

=====

# GTK (GOLD TOKEN) - DOCUMENTAÇÃO COMPLETA

## Sistema Bancário com Moeda Lastreada em Ouro Físico

=====

### 1. VISÃO GERAL DO PROJETO

#### 1.1 Conceito

O GTK (Gold Token) é uma moeda digital lastreada 1:1 em ouro físico de alta pureza (99.99%), armazenado em cofres auditados internacionalmente. Cada token GTK representa 1 grama de ouro físico, podendo ser fracionado até 18 casas decimais.

#### 1.2 Fluxo Operacional



#### 1.3 Diferenciais Competitivos

- **Lastro Real:** Ouro físico LBMA em cofres de classe mundial
- **Auditoria Contínua:** Prova de reservas em tempo real via blockchain
- **Resgate Físico:** Possibilidade de resgatar ouro físico (mínimo 100g)
- **Cross-Border:** Operações globais sem fronteiras
- **Compliance Integrado:** KYC/AML nativo no smart contract
- **Governança DAO:** Decisões importantes via votação dos holders

### 2. ARQUITETURA TÉCNICA

#### 2.1 Stack Tecnológico

| Camada          | Tecnologia                                |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Blockchain      | Ethereum (L1) / Arbitrum (L2)             |
| Smart Contracts | Solidity 0.8.20 + OpenZeppelin            |
| Oráculos        | Chainlink XAU/USD + Oráculos Customizados |
| Backend         | Node.js + Express + Ethers.js             |
| Frontend        | React + Web3React                         |
| Custódia        | Brink's / Loomis / Malca-Amit             |

Table 1 – continued

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Camada      | Tecnologia                |
| Gateway PIX | Cielo / PagSeguro / Asaas |

## 2.2 Contratos Inteligentes

### 2.2.1 GTKToken.sol Contrato principal do token ERC-20 upgradeable com:

- Emissão controlada (mint) com verificação de reservas
- Queima (burn) para resgates
- Sistema de blacklist para compliance
- KYC integrado
- Pausa de emergência
- Upgradeabilidade UUPS

### 2.2.2 GTKPriceOracle.sol Sistema de preços dual:

- Primário: Chainlink XAU/USD feed
- Secundário: Oráculo manual com multi-sig
- Conversão automática oz → grama
- Threshold de desvio: 2%

### 2.2.3 GTKBank.sol Ponte entre sistema tradicional e blockchain:

- Processamento de depósitos PIX
- Conversão USDT → GTK
- Processamento de saques
- Gestão de fees
- Limites diários

### 2.2.4 GTKGovernance.sol Sistema DAO para governança:

- Criação de propostas
- Votação por tokens GTK
- Execução automatizada
- Quorum mínimo

## 3. ESTRUTURA JURÍDICA E REGULATÓRIA

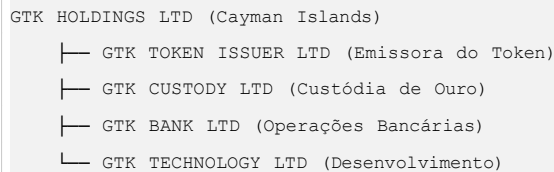
### 3.1 Jurisdição Recomendada: Cayman Islands

#### Por que Cayman Islands?

- Framework regulatório maduro para ativos digitais

- Isenção fiscal para estruturas offshore
- Reconhecimento internacional
- Custódia de ouro facilitada

### 3.2 Estrutura Corporativa



### 3.3 Licenciamentos Necessários

1. **VASP License** (Virtual Asset Service Provider)
  - Requerido sob FATF guidelines
  - Aplicação via CIMA (Cayman Islands Monetary Authority)
2. **Custody License**
  - Para armazenamento de ouro físico
  - Parceria com custodiante licenciado (Brink's, etc.)
3. **Money Transmitter License**
  - Para operações cross-border
  - Registro em múltiplas jurisdições conforme necessário

### 3.4 Compliance Framework

- **KYC:** Verificação de identidade (Jumio, Onfido, SumSub)
- **AML:** Monitoramento de transações (Chainalysis, Elliptic)
- **Sanctions Screening:** OFAC, UN, EU lists
- **Transaction Monitoring:** Limites por tier de cliente
- **Reporting:** STR/SAR para autoridades competentes

## 4. CUSTÓDIA DE OURO FÍSICO

### 4.1 Padrões de Ouro

- **Purity:** 99.99% (24k) ou 99.9% (22k)
- **Standard:** London Good Delivery (LGD) bars
- **Weight:** 400 oz troy ( 12.4kg) por barra padrão
- **Serialização:** Cada barra com número de série único

### 4.2 Localizações de Cofres

| Localização    | Parceiro   | Propósito         |
|----------------|------------|-------------------|
| Zurique, Suíça | Brink's    | Reserva primária  |
| Cingapura      | Malca-Amit | Reserva asiática  |
| Dubai, EAU     | Loomis     | Reserva MENA      |
| Nova York, EUA | Brink's    | Reserva americana |

#### 4.3 Processo de Auditoria

1. **Diária:** Verificação eletrônica de inventário
2. **Semanal:** Contagem física por amostragem
3. **Mensal:** Auditoria completa por Big 4 (EY, PwC, KPMG, Deloitte)
4. **Trimestral:** Publicação de Proof of Reserves on-chain

#### 4.4 Seguro

- **Cobertura:** 110% do valor do ouro em custódia
- **Seguradoras:** Lloyd's of London, AIG
- **Coberturas:** Roubo, dano, terrorismo, desastres naturais

### 5. ECONOMIA DO TOKEN

#### 5.1 Parâmetros Econômicos

| Parâmetro      | Valor                                     |
|----------------|-------------------------------------------|
| Supply Inicial | 0 (mint on-demand)                        |
| Supply Máximo  | Ilimitado (limitado por ouro em custódia) |
| Decimais       | 18                                        |
| Lastro         | 1 GTK = 1 grama de ouro 99.99%            |

#### 5.2 Taxas e Spreads

| Operação          | Taxa                     |
|-------------------|--------------------------|
| Depósito PIX      | 0.5%                     |
| Saque PIX         | 0.75%                    |
| Resgate Físico    | 0.5% + custos logísticos |
| Transferência P2P | 0%                       |
| Conversão Spread  | 0.3%                     |

#### 5.3 Receitas do Protocolo

- 60%: Recompra de ouro (expansão de reservas)
- 20%: Desenvolvimento tecnológico
- 15%: Marketing e expansão
- 5%: Reserva de emergência

### 6. ROADMAP DE IMPLEMENTAÇÃO

#### FASE 1: FUNDAMENTOS (Meses 1-3)

- Desenvolvimento dos smart contracts
- Auditoria de segurança (OpenZeppelin, Trail of Bits)
- Setup estrutura jurídica (Cayman Islands)
- Abertura de contas bancárias offshore
- Parceria com custodiante de ouro
- Desenvolvimento do backend API

## FASE 2: PILOTO (Meses 4-6)

- Deploy em testnet (Sepolia/Goerli)
- Beta fechado com 100 usuários
- Integração com gateway PIX brasileiro
- Primeira deposição de ouro físico
- Publicação do primeiro Proof of Reserves

## FASE 3: LANÇAMENTO (Meses 7-9)

- Deploy em mainnet
- Lançamento público
- Listagem em exchanges descentralizadas
- Programa de indicação
- Parcerias com fintechs brasileiras

## FASE 4: ESCALA (Meses 10-18)

- Expansão para outros países LATAM
- Cartão de débito GTK
- Integração DeFi (lending, staking)
- Programa de yield para holders
- Expansão para ouro físico em outros formatos (moedas, joias)

## 7. RISCOS E MITIGAÇÕES

### 7.1 Riscos Operacionais

| Risco                | Probabilidade | Impacto | Mitigação                                     |
|----------------------|---------------|---------|-----------------------------------------------|
| Roubo de ouro        | Baixa         | Crítico | Seguro 110%, múltiplos cofres                 |
| Falha smart contract | Baixa         | Crítico | Múltiplas auditorias, bug bounty              |
| Manipulação de preço | Média         | Alto    | Múltiplos oráculos, mediana                   |
| Regulatório          | Média         | Alto    | Compliance proativo, advogados especializados |
| Liquidez             | Média         | Médio   | Parceiros market makers, reservas de USDT     |

### 7.2 Plano de Continuidade

- **Backup de chaves:** Multi-sig 3/5 em diferentes jurisdições
- **Disaster recovery:** Hot wallet + cold wallet separation
- **Incident response:** Time 24/7, playbooks documentados
- **Communication:** Canal oficial de status, comunicação transparente

## 8. GOVERNANÇA

### 8.1 Estrutura DAO

- **Token de Governança:** GTK (mesmo token, função dual)
- **Propostas:** Qualquer holder com >1000 GTK
- **Votação:** 1 GTK = 1 voto
- **Quorum:** 10% do supply circulante
- **Timelock:** 48h para execução de propostas aprovadas

### 8.2 Áreas de Governança

- Alteração de taxas
- Adição de novos locais de custódia
- Upgrade de smart contracts
- Alocação de receitas
- Parcerias estratégicas

## 9. ANEXOS TÉCNICOS

### 9.1 Endereços de Contratos (Mainnet)

```
GTK Token:      [TBD - após deploy]
GTK Oracle:     [TBD - após deploy]
GTK Bank:       [TBD - após deploy]
GTK Governance: [TBD - após deploy]
```

### 9.2 Configurações de Rede

```
Ethereum Mainnet:
Chain ID: 1
RPC: https://mainnet.infura.io/v3/[KEY]

Arbitrum One:
Chain ID: 42161
RPC: https://arb1.arbitrum.io/rpc
```

### 9.3 Contatos de Emergência

```
Security Team: security@gtk.bank
Compliance: compliance@gtk.bank
Custody: custody@gtk.bank
```

## 10. REFERÊNCIAS

- [1] FATF Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets (2021)
- [2] MiCA Regulation (EU) 2023/1114
- [3] LBMA Good Delivery Rules
- [4] Chainlink Price Feeds Documentation
- [5] OpenZeppelin Contracts Upgradeable

